陣列與選擇元件：獨立練習

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　半選電位

2×2 陣列採固定 V/2 偏壓：選中字線 R1 為 1.2 V、選中位線 C1 為 0 V，其餘字線與位線各 0.6 V。求四個交點的字線減位線電壓，指出半選交點。0.6 V 是否必然安全？

E02　浮接旁路

2×2 陣列中選中字線 R1 為 1 V、選中位線 C1 為 0 V，其餘兩條線浮接。假設所有元件線性、無線阻；選中電導 0.1 μS，其餘皆 1 μS。求直接支路、三個未選元件的旁路及感測總電流，並算出兩個浮接節點電位。

E03　非線性比值

同一 selector 狀態、極性及測試時序下，定義 $NL = I(1.2V)/I(0.6V)$。假設 $NL = 10^3$、$I(1.2V) = 10\,\mu A$，求 $I(0.6V)$。為何此結果無法單獨決定陣列 read margin？

E04　串聯等效電路

在固定狀態的線性近似下，一個 selector 的電阻為 2 kΩ，記憶元件為 4 kΩ，外加 1.2 V。求電流及各元件電壓。若 selector 為非線性，這個分壓法還能直接套用嗎？

E05　選擇結構與極性

比較 1R、1T1R、1S1R 與 1D1R 的選取方法。對需要相反偏壓完成 SET／RESET 的單元，討論二極體方向及雙向操作窗口為何必須核實。

E06　3D 密度與製造

某理想平面單元 footprint 為 $4F^2$，設 $F = 20$ nm。若每個 cell 儲存 1 bit，三層的單元數相同、完美堆疊且 footprint 不變，求理想每 bit 投影面積；列出至少三項使實際晶片密度偏離該估算的因素。